

Resultat finns på Mina Sidor senast 13 maj 2019. Klagomål på rättningen ska göras inom en månad efter att resultatet tillkännagivits.

Hjälpmedel: Skrivdon, räknedosa, formelsamling i hållfasthetslära och matematiska handböcker.

Examinator på M: Carl Dahlberg, tel. 790 7544

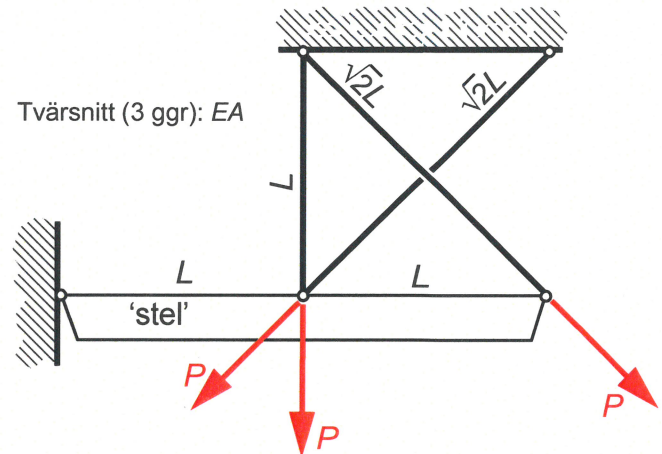
P, BD, mfl: Jonas Neumeister, tel. 790 7647

T: Sören Östlund, tel. 790 7542

Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. (FX betyder möjlighet till komplettering till betyg E)

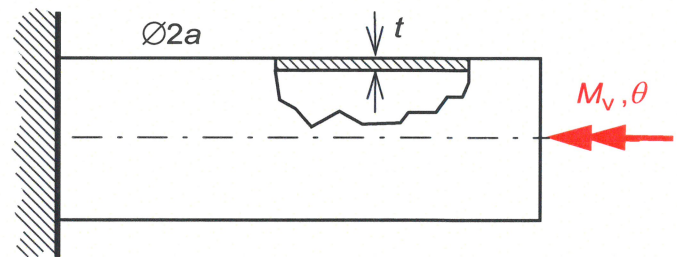
1. En stel bom, momentfritt upphängd till vänster, hålls på plats mha tre stänger (av samma material/tvärsnitt) enligt figuren. Den belastas av tre krafter P med samma riktningar och positioner som stängerna och deras fästpunkter.

Uppgiften är att bestämma samtliga stångkrafter. (6p)



2. Ett tunnväggigt rör (längd L , medelradie a och godstjocklek t , av elastiskt-idealplastiskt material med skjuvmodul G , plasticering i skjuvning vid τ_s) är initialt obelastat/odeformerat. Det utsätts för ett antal belastningssteg i en provmaskin enligt nedan:

- 1) Moment $M_{v1} = M_{vs}/2$, dvs halva lasten för begynnande plasticering. Motsvarande förvridning som uppstår då benämns $\theta_s/2$.
- 2) Förvridningen/vinkeln ökas nu av maskinen till $5\theta_s/4$. Vilket moment M_{v2} erfordras för detta?
- 3) Därefter avlastas provstaven i maskinen så att $M_{v3} = 0$. Vilken förvridning har axeln då?
- 4) Avslutningsvis: Vilket moment (M_{v4} med nivå och riktning) behöver nu appliceras så att totala förvridningen blir precis noll?

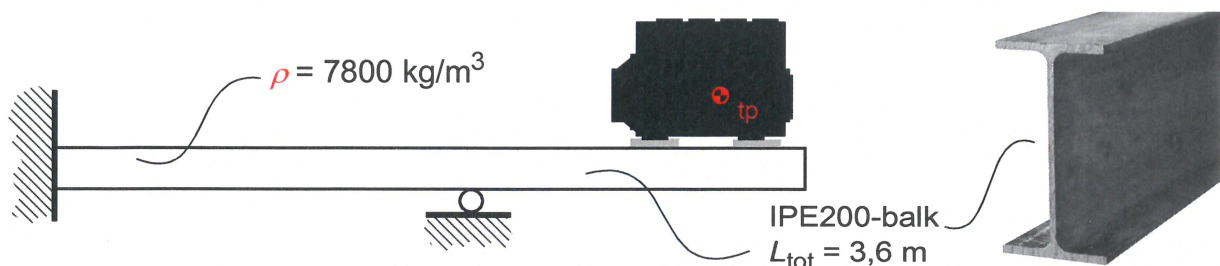


Redovisa nivåer (och riktning) på moment och förvridning/vinkel för vart och ett av dessa steg. (6p)

3. En IPE200-balk (se FS tabell 30.5) av total längd 3,6 m är fast inspänd till vänster samt vilar på ett momentfritt stöd. Utöver sin egenvikt (densitet ρ) belastas den av ett motorblock (massa $M = 90$ kg) som står på den överskjutande delen.

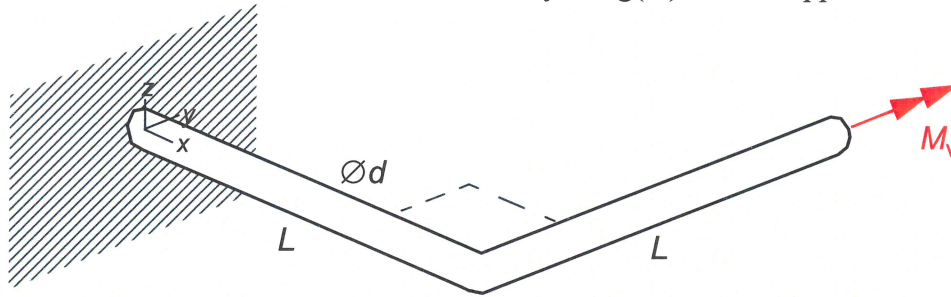
Motorblocket är uppställt på ett par (tunna, skyddande) gummikutsar. Övrig geometri, positioner mm framgår och tas ur den skalenliga figuren.

Uppgiften är att beräkna största förekommande böjspänning i balken intill vänstra infästningen. (6p)



4. En rundstång ($\varnothing d$) är böjd i en rät vinkel med två lika ben (längd L). Den är fast inspänd vid ena änden, och är i den fria änden belastad med ett vridande moment M_v i stångens riktning. Materialet är linjärt elastiskt, med E och $\nu = 1/3$.

Bestäm den belastade ändens rotation och dess förflyttning(ar) som då uppkommer. (6p)



5. I en limmad skiva råder ett fleraxligt (plant) spännings-tillstånd där lastnivån beskrivs av parametern σ_0 (se figuren).

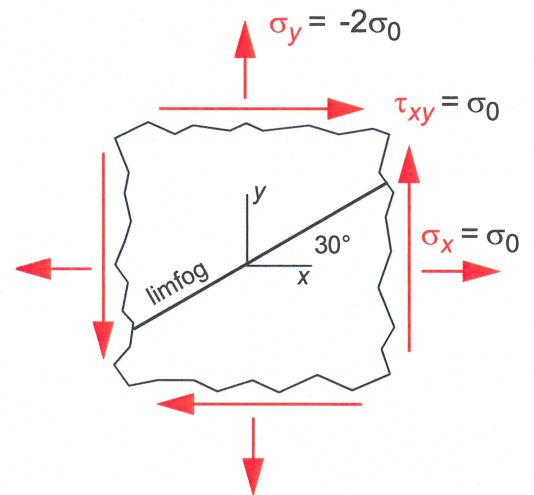
Limfogens hållfasthet är känslig för skjuvbelastning τ längs, samt positiva normalspänningar σ vinkelrätt mot densamma. Detta återspeglas i ett brottkriterium* som lyder:

$$4\tau^2 + \sigma|\sigma| \leq (\hat{\sigma}_{\text{lim}})^2,$$

där $\hat{\sigma}_{\text{lim}}$ är limmets brottgräns i ren dragbelastning, samt där likhet ger brott.

Beräkna inom vilka gränser σ_0 måste hållas för att limfogen inte skall gå sönder. (6p)

(*) Notera att andra termen alltid har samma tecken som σ , dvs att tryckspänningar är gynnsamma för fogens hållfasthet.



6. En fritt upplagrad, roterande homogen axel belastas i drift av en i rummet fix kraft P på dess mitt (där den även kommer att utsättas för största böjmomentet).

Man vill svarva ett spår (med i figuren given geometri) i axeln vilken är gjord av material SS141650-01 och har en ytfinhet om $R_a = 12 \mu\text{m}$.

Bestäm var ett sådant spår kan placeras utan att axelns utmattningsegenskaper då försämras. (6p)

